

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー・熱力学第一法則

なまえ： _____

- 1 項目「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー」に「 $Q > 0$ 」に対応する内容を書きなさい
- 2 項目「熱力学第一法則 (W_{on} は外部から系に与えられる仕事)」に「 $Q > 0$ 」に対応する内容を書きなさい
- 3 項目「 $Q < 0$ 」に対応する内容を書きなさい項目「単原子分子理想気体の内部エネルギー」に「 $Q < 0$ 」に対応する内容を書きなさい
- 4 項目「 $W_{\text{on}} < 0$ 」に対応する内容を書きなさい項目「単原子分子理想気体の内部エネルギー」に「 $W_{\text{on}} < 0$ 」に対応する内容を書きなさい
- 5 項目「熱力学第一法則 (W_{on} は外部から系に与えられる仕事)」に「 $W_{\text{on}} < 0$ 」に対応する内容を書きなさい
- 6 項目「 $W_{\text{on}} < 0$ 」に対応する内容を書きなさい項目「 $W_{\text{on}} > 0$ 」に対応する内容を書きなさい
- 7 項目「 $Q > 0$ 」に対応する内容を書きなさい項目「 $Q > 0$ 」に対応する内容を書きなさい
- 8 項目「 $W_{\text{on}} < 0$ 」に対応する内容を書きなさい項目「 $Q < 0$ 」に対応する内容を書きなさい
- 9 項目「 $Q < 0$ 」に対応する内容を書きなさい項目「 $Q < 0$ 」に対応する内容を書きなさい
- 10 項目「 $Q > 0$ 」に対応する内容を書きなさい項目「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー」に「 $Q > 0$ 」に対応する内容を書きなさい

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー こたえ 熱力学

なまえ： _____

- 項目「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー $\frac{1}{2}mv^2$ 」に対応する内容を書きなさい
こたえ：絶対温度に比例する こたえ：気体が外部から熱を受け取る
- 項目「熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体に行われる仕事)」に対応する内容を書きなさい
こたえ： $\Delta U = Q + W_{\text{on}}$ こたえ： $\Delta U = Q + W_{\text{on}}$
- 項目「 $Q < 0$ 」に対応する内容を書きなさい 項目「単原子分子理想気体の内部エネルギー U 」に対応する内容を書きなさい
こたえ：気体が外部へ熱を放出する こたえ： $U = \frac{3}{2}nRT$
- 項目「 $W_{\text{on}} < 0$ 」に対応する内容を書きなさい 項目「単原子分子理想気体の内部エネルギー U 」に対応する内容を書きなさい
こたえ：気体が外部に仕事をする こたえ： $U = \frac{3}{2}nRT$
- 項目「熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体に行われる仕事)」に対応する内容を書きなさい
こたえ： $\Delta U = Q + W_{\text{on}}$ こたえ： $\Delta U = Q + W_{\text{on}}$
- 項目「 $W_{\text{on}} < 0$ 」に対応する内容を書きなさい 項目「 $W_{\text{on}} > 0$ 」に対応する内容を書きなさい
こたえ：気体が外部に仕事をする こたえ：外部が気体に仕事をする
- 項目「 $Q > 0$ 」に対応する内容を書きなさい 項目「 $Q > 0$ 」に対応する内容を書きなさい
こたえ：気体が外部から熱を受け取る こたえ：気体が外部から熱を受け取る
- 項目「 $W_{\text{on}} < 0$ 」に対応する内容を書きなさい 項目「 $Q < 0$ 」に対応する内容を書きなさい
こたえ：気体が外部に仕事をする こたえ：気体が外部へ熱を放出する
- 項目「 $Q < 0$ 」に対応する内容を書きなさい 項目「 $Q < 0$ 」に対応する内容を書きなさい
こたえ：気体が外部へ熱を放出する こたえ：気体が外部へ熱を放出する
- 項目「 $Q > 0$ 」に対応する内容を書きなさい 項目「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー $\frac{1}{2}mv^2$ 」に対応する内容を書きなさい
こたえ：気体が外部から熱を受け取る こたえ：絶対温度に比例する